

Medidas de erro

Apêndice

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Apêndice: medidas de erro

Este apêndice fixa **como** reportar erro nos exercícios e trabalhos. Não é uma aula da trilha: use-o quando um capítulo pedir “erro médio / L_2 / rel_error”.

Princípio

Sempre que houver referência u^{ex} nos **mesmos** pontos que o numérico u :

1. diga **onde** mediu (contorno, internos, ambos);
2. diga **qual** norma;
3. prefira **erro relativo** (normalizado pela referência);
4. em estudos de convergência, reporte **pelo menos duas** normas (ex.: L_2 e ∞).

Seja $e_i = u_i - u_i^{\text{ex}}$ o erro nodal (componente a componente; em elasticidade empilhe u_x, u_y).

Normas em pontos discretos

Máximo (∞):

$$\|e\|_{\infty} = \max_i |e_i|, \quad \varepsilon_{\infty} = \|e\|_{\infty} / \max(\|u^{\text{ex}}\|_{\infty}, \varepsilon_{\text{floor}}).$$

Média (L_1 relativa):

$$\|e\|_1 = \sum_i |e_i|, \quad \varepsilon_1 = \|e\|_1 / \max\left(\sum_i |u_i^{\text{ex}}|, \varepsilon_{\text{floor}}\right).$$

L_2 (euclidiana nos graus de liberdade amostrados):

$$\|e\|_2 = \left(\sum_i e_i^2\right)^{1/2}, \quad \varepsilon_2 = \|e\|_2 / \max(\|u^{\text{ex}}\|_2, \varepsilon_{\text{floor}}).$$

Use $\varepsilon_{\text{floor}} > 0$ pequeno (ex. 10^{-16}) só para evitar divisão por zero quando a referência é nula.

Atenção tipográfica. A “norma L_2 do **erro**” é $\|u - u^{\text{ex}}\|_2$, **não** $\|u\|_2 - \|u^{\text{ex}}\|_2$. Nas notas antigas, a barra $\|u - u^{\text{ex}}\|$ significava aplicar a norma ao **vetor diferença**.

O que o BEM_gmsh calcula

Com solução analítica no cache (attach_analytical! ou apply_analytical_bc!) e após solve:

```
err = rel_error(dad)    # ||T_num - T_ana||_2 / ||T_ana||_2  (mesmos DOFs)
@show err
```

Essência (src/Core/Analytical.jl):

```
function rel_error(dad::BEMdata; t=0.0)
    Tana = analytical(dad; t=t)
    Tnum = dad.T    # ou dad.u em elasticidade
    n = min(length(Tnum), length(Tana))
    num = norm(Tnum[1:n] .- Tana[1:n])
    den = norm(Tana[1:n])
    return den > 0 ? num / den : num
end
```

Ou seja: $\text{rel_error} \equiv \varepsilon_2$ no vetor de solução primária armazenado (potencial T ou deslocamentos empilhados). **Não** substitui erro em fluxo q , tensões ou sensores internos — calcule à parte quando o exercício pedir.

```
rows = []
for ndiv in (8, 16, 32)
    msh = quadrado(ndiv=ndiv, show=false)
    dad = format2d(msh, Laplace(1.0))
    attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
    H_G_full_direct(dad, 16)
    solve(dad)
    push!(rows, (; ndiv, N=dad.n, e2=rel_error(dad)))
end
@show rows
# ordem aparente: log(e_coarse/e_fine) / log(h_coarse/h_fine)
```

Boas práticas:

- refine **um** parâmetro de cada vez (ndiv, tipo/ordem, npg);
- anote N (DOFs), não só ndiv;
- se a solução for polinomial e o elemento a reproduz, espere erro de máquina no patch test;
- em cantos com CDC mista, compare também pontos **longe** da singularidade geométrica.

Local	Uso típico
Contorno (nós BEM)	padrão do rel_error; CDCs e $HT = Gq$
Pontos internos	pós-processamento; mapas; exercícios de Poisson
Sensores / linha	transiente, ondas, trabalhos finais
Fluxo q ou tração t	sempre que a CDC de Neumann for o alvo

Checklist de relatório

1. Definição da norma e do conjunto de pontos.
2. Tabela N (ou h) $\times$ erros.
3. Uma frase sobre a taxa observada vs. a esperada (ordem do elemento).
4. Se usou só `rel_error`, declare que é ε_2 na primária do `dad`.